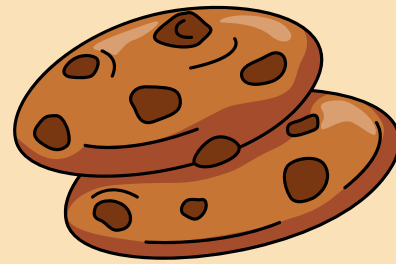


Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres



Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones (CEET)**

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas



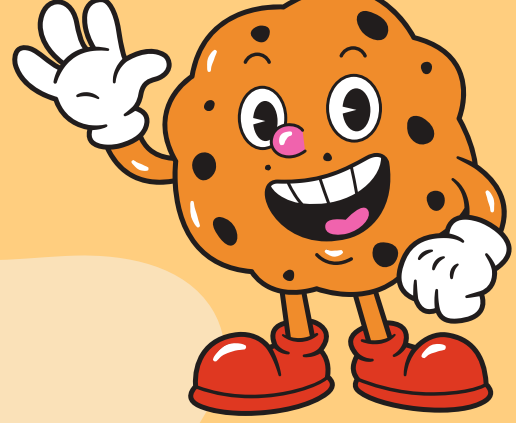
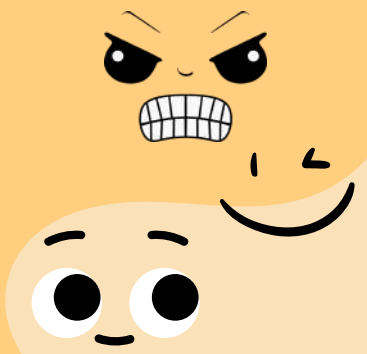


Villa De Guaduas

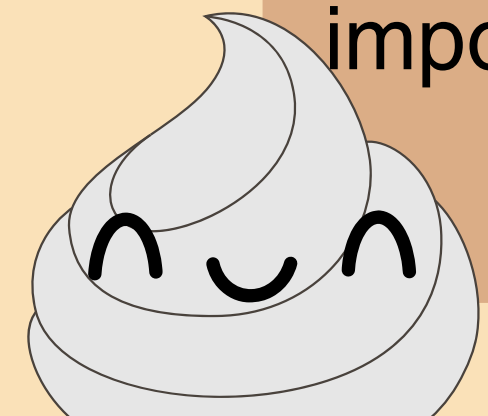
Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica exactamente en la Deficiente Gestión y Falta de Control con Respecto al Inventario de Materias Primas de la microempresa, limitando la coordinación entre las diferentes actividades y reduciendo la eficiencia en el manejo de los recursos, esto principalmente se genera por:

Planteamiento del Problema



1. Falta de información con respecto a la materia prima disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no se puede disponer de cantidades exactas, ni conocer su stock real.
2. Falta de información con respecto a la materia prima faltante: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no se puede evidenciar de forma detallada lo que hace falta.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando confusiones y perdida de información importante.



Planteamiento del Problema

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.

Pregunta del Proyecto

¿Cómo optimizar la organización y control de la materia prima en la microempresa Villa de Guaduas?





Justificación

Este proyecto se realiza por el orden y los beneficios que va a traer a la operación de Villa de Guaduas. La solución que se va a diseñar se enfoca en organizar todos los datos de los insumos en un sistema de información. Esto ayudará a que la microempresa conozca en tiempo real y con exactitud qué ingredientes tiene disponibles, logrando que la fabricación de galletas, merengues y liberales nunca se detenga por falta de materiales.

La importancia de este levantamiento de información está en transformar los datos del día a día en una ayuda real para el negocio. Al tener todo centralizado en un solo lugar, la microempresa podrá planear mucho mejor sus compras y saber cuánto gasta exactamente, usando datos reales de sus consumos anteriores en lugar de calcular de memoria. El beneficio directo será que se aprovecharán al máximo los ingredientes y se evitará el desperdicio.





Justificación

Además, el proyecto es totalmente viable porque es una solución hecha a la medida de la microempresa, sin las complicaciones ni los costos de los programas comerciales. El sistema de información se centrará en cuidar la lógica interna del negocio y en llevar un control preciso de las unidades listas para la venta, asegurando que sea una herramienta muy fácil de usar para todos. En conclusión, este trabajo vale la pena porque le da a la microempresa una base ordenada para trabajar mejor, cuidar sus recursos y seguir creciendo en el mercado local.

- Evita paradas de producción: Permite saber qué ingredientes hay en tiempo real para que nunca falte material al fabricar las galletas, merengues y liberales.
- Compras con datos reales: Ayuda a planear mejor el abastecimiento usando el historial de consumo, en vez de calcular de memoria.
- Menos desperdicio: Asegura aprovechar al máximo las materias primas, cuidando los recursos del negocio.

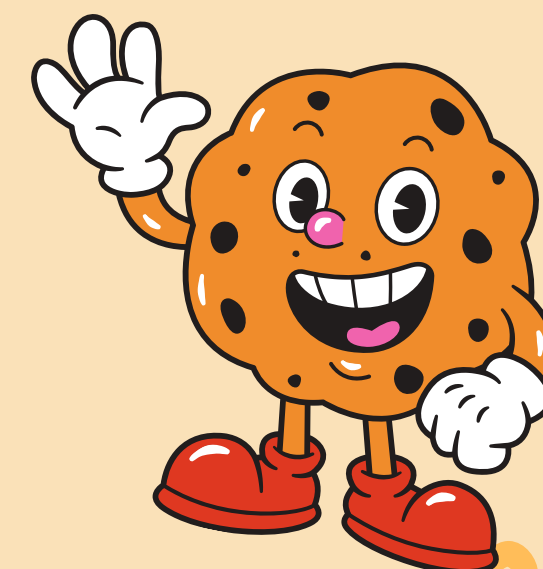
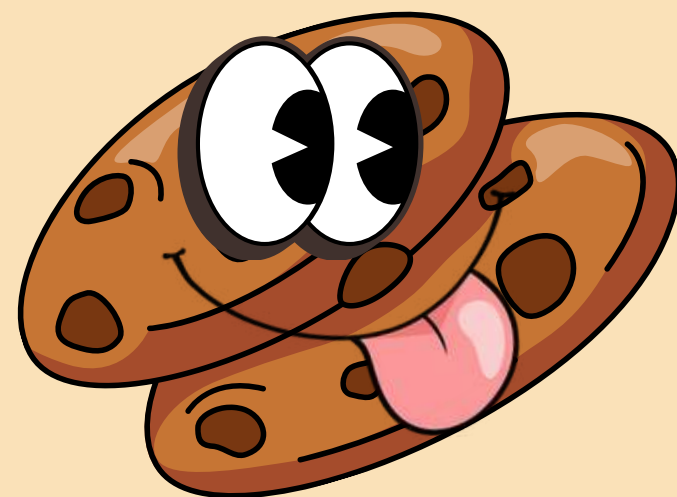




Objetivo General



Desarrollar un sistema de información que apoye la organización y control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas





Objetivos Específicos



1. Establecer un mecanismo de gestión de materias primas que garantice su identificación, clasificación y trazabilidad dentro del inventario.
2. Optimizar el control de los movimientos de inventario mediante el registro y seguimiento de entradas, salidas y ubicaciones de los insumos.
3. Centralizar la información de los proveedores para mejorar la gestión de abastecimiento y el seguimiento de los insumos requeridos.
4. Controlar el consumo de materias primas, las mermas generadas y la disponibilidad de productos terminados para mejorar el seguimiento de los recursos de la empresa.
5. Generar reportes relacionados con existencias, consumo y variaciones del inventario que apoyen el análisis de la información almacenada.
6. Administrar los usuarios del sistema mediante la asignación de roles y permisos de acceso de acuerdo con las funciones de cada integrante de la organización.



Módulos de Negocio

1. Administración de Insumos (Catálogo)

Registrar nuevas materias primas, configurar las unidades de medida (kilos, litros, bultos) y asignación de códigos únicos para los ingredientes de las galletas, merengues y liberales.

2. Movimientos de Almacén

Registrar los ingresos de mercancía, autorizar las salidas de insumos hacia el área de cocina y asignar el estante o lugar físico donde se guarda cada ingrediente.

3. Gestión de Proveedores

Mantener el directorio con los datos de contacto de cada distribuidor y mostrar la lista de insumos sugeridos para pedir en la siguiente compra.

Módulos de Negocio

4. Producción y Control de Pérdidas

Apartar o reservar los ingredientes exactos antes de empezar una tanda de producción, registrar las mermas o averías con su respectiva justificación y consolidar las unidades listas para la venta (guardar el conteo de los productos terminados y empacados).

5. Reportes

Generar los informes de consumo por fechas, ver el valor estimado del inventario guardado y permitir el ingreso de datos del conteo físico para realizar ajustes.

6. Gestión de usuarios

Creación de usuarios y asignación de roles (Administrador/Encargado con acceso total vs. Ayudante con acceso limitado).

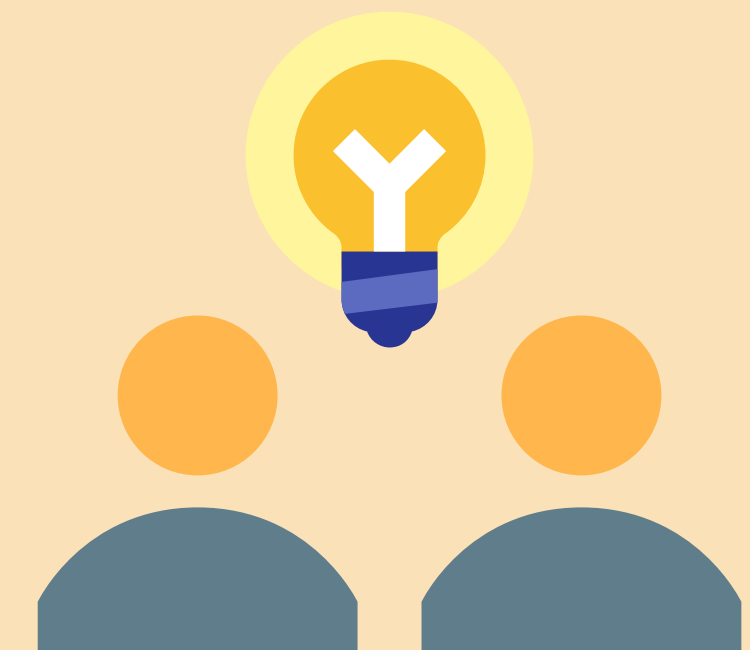
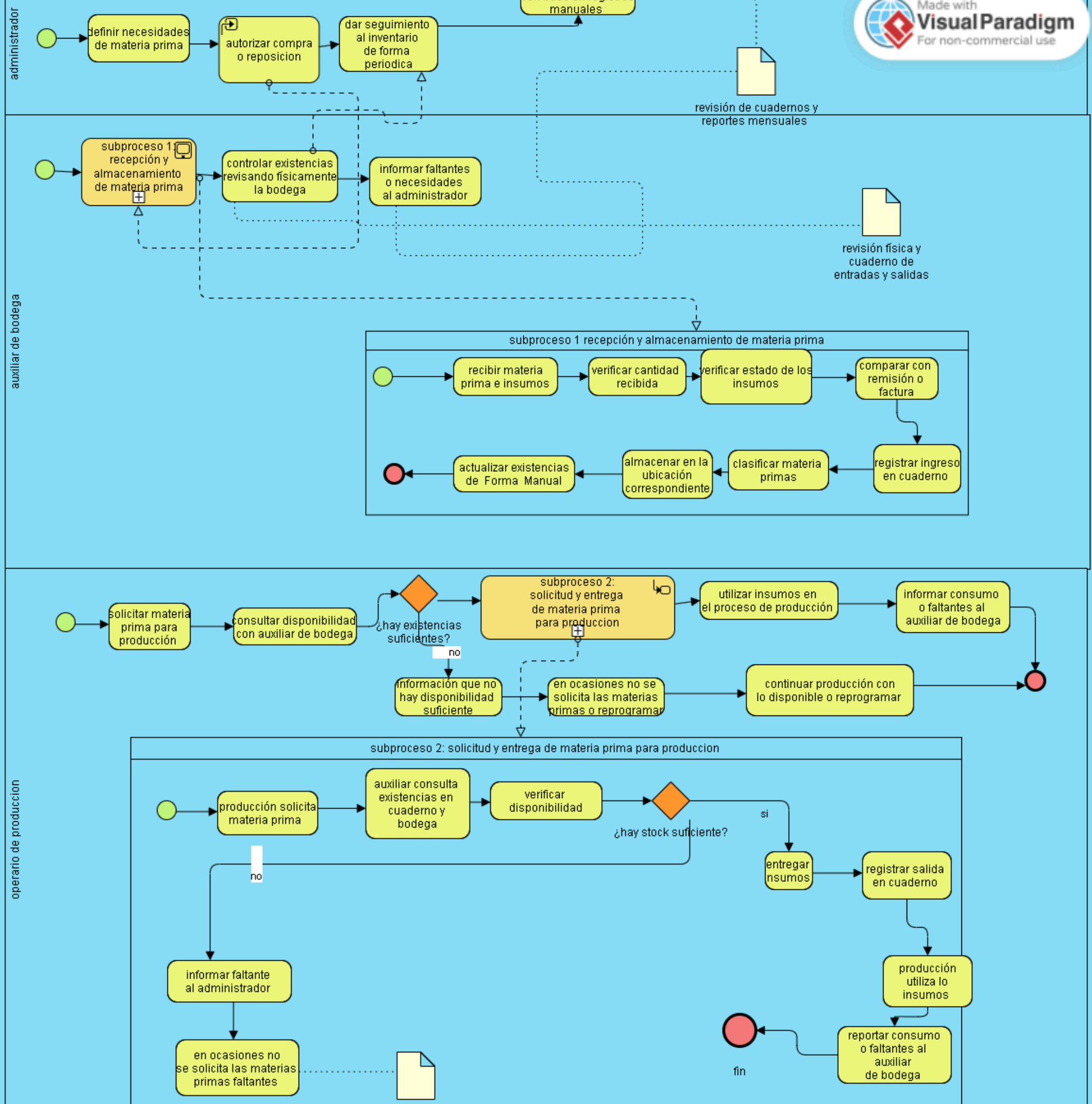
Alcance del Proyecto

El proyecto será desarrollado para la microempresa Villa de Guaduas, dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios. El sistema se llevará a cabo durante las fases de análisis, diseño e implementación, siguiendo el cronograma académico establecido en el programa de formación.

El alcance del sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión y control del inventario de materias primas, con el propósito de mantener organizados y registrados con cifras reales y actualizadas. El sistema permitirá registrar el ingreso y salida de materias primas, consultar existencias disponibles y mantener un control adecuado de los recursos almacenados. Con la implementación de este sistema se busca mejorar la organización de la información, reducir errores en los registros, facilitar el seguimiento de las materias primas y apoyar una mejor administración del inventario dentro de la microempresa.



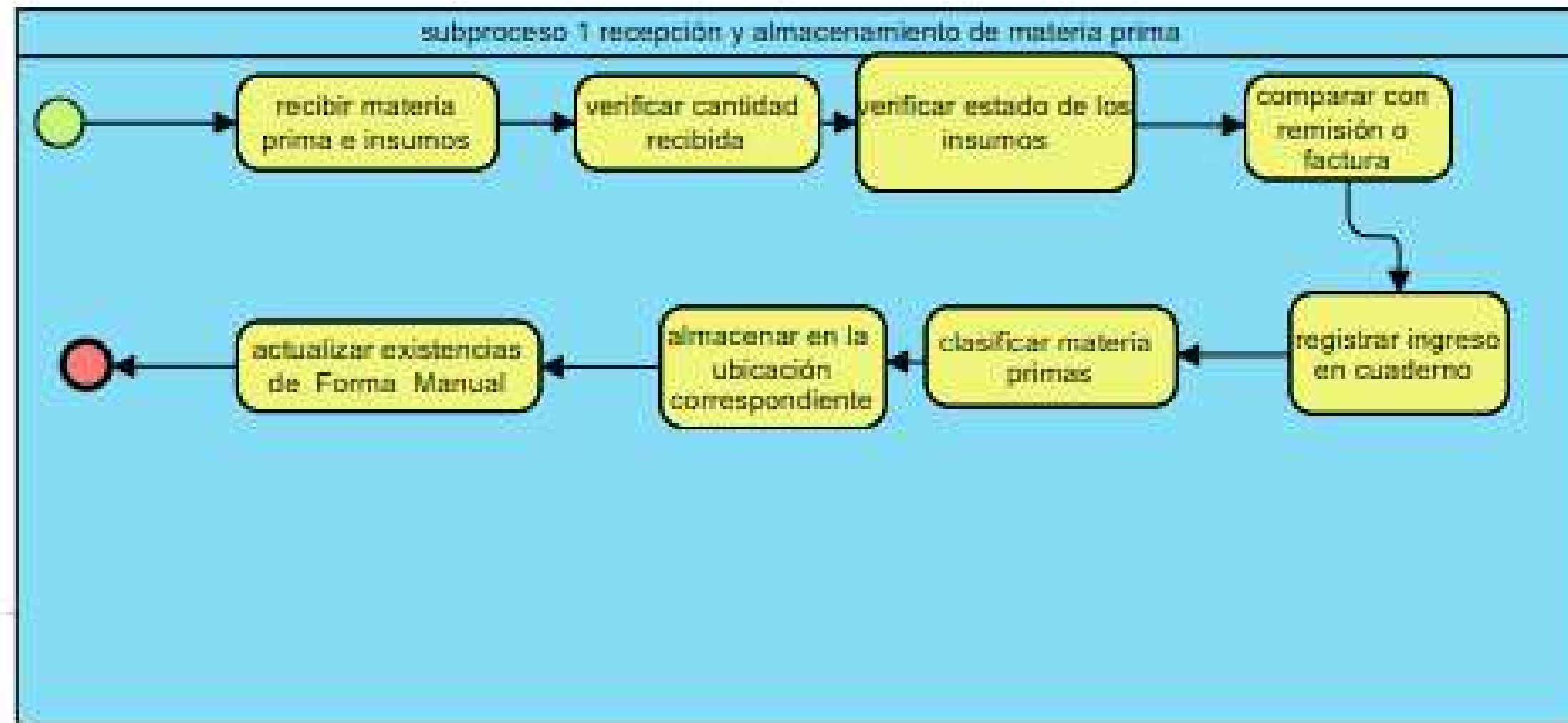
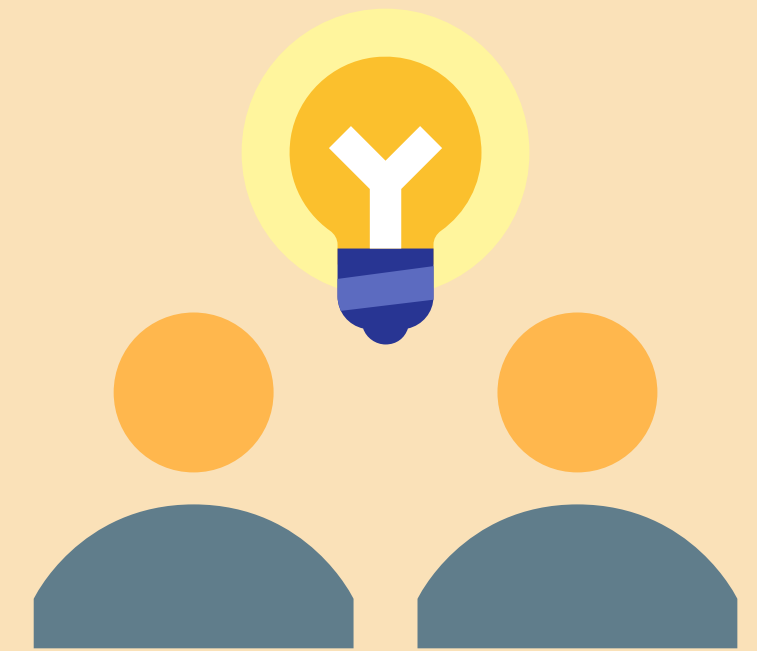




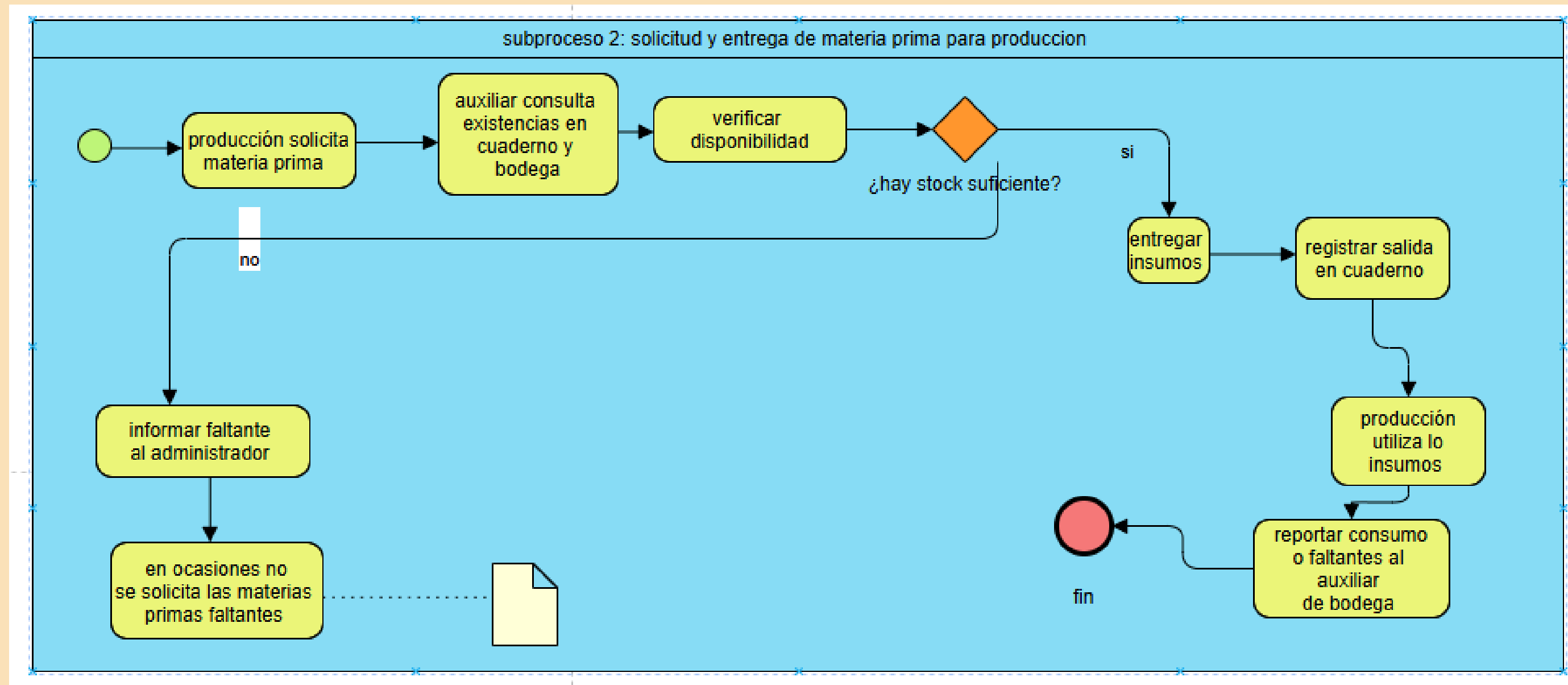
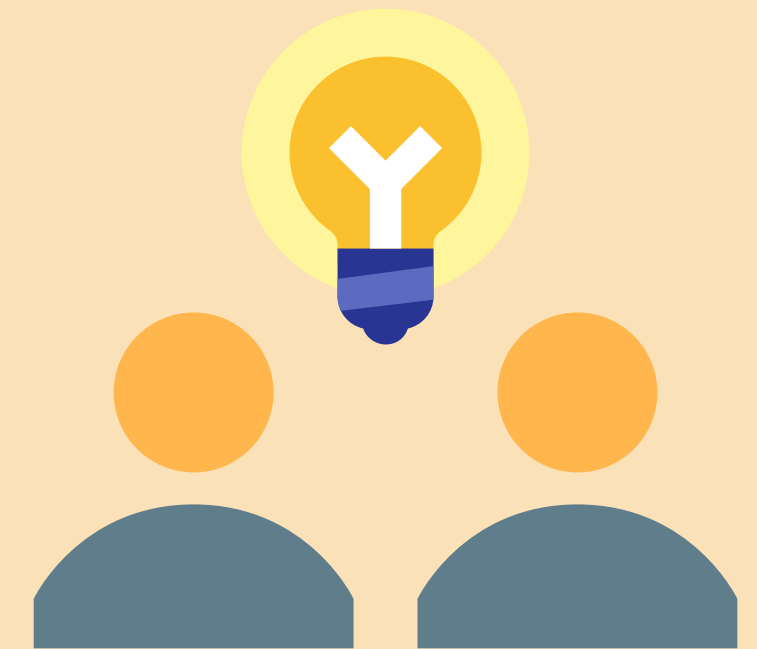
BPMN

Nota. Elaboración Propia <https://online.visual-paradigm.com/community/share/bpmn-example-surgical-process-2lv5tqrlbc>

Subproceso 1



Subproceso 2



Técnica de Recolección

(La Entrevista)

La entrevista es la técnica de recolección de información elegida para la microempresa Villa de Guaduas debido a su capacidad para obtener información específica, relevante y detallada sobre las actividades, funciones y necesidades presentes dentro de la organización. Esta técnica permite recopilar datos directamente de las personas involucradas, favoreciendo una comprensión más amplia del contexto organizacional y de la dinámica interna de la empresa. Asimismo, la entrevista se consolida como la técnica más adecuada para esta investigación, ya que facilita la obtención de información confiable desde los diferentes niveles de la organización, permitiendo identificar oportunidades de mejora, fortalecer el análisis de la situación actual y aportar información valiosa para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.





Instrumento de Recolección de Información (El Cuestionario)

Link del Cuestionario Aplicado

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgZhfbHA2vJuy8X87lkpzQFAvPGHbybKSgNy_ZXcwKdcFoA/viewform?usp=publish-editor

Link de la Lista de Chequeo

https://drive.google.com/file/d/1AlnmsjLmpDqT_IRWWSkHGNhtRor_dK_PBu/view?usp=sharing

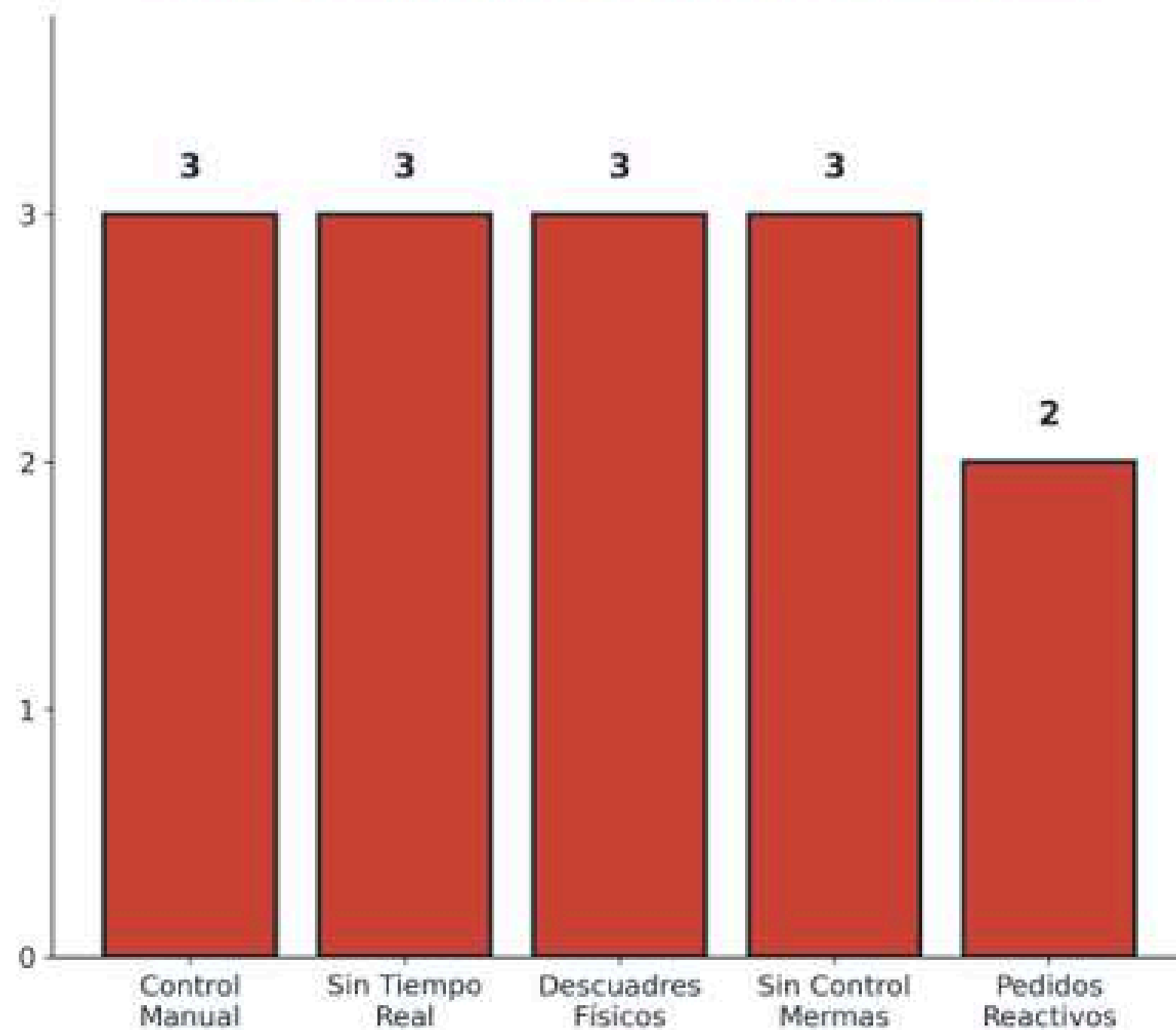




Estadística Cualitativas



GRÁFICA 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS (n=3)



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En esta gráfica se observan los principales problemas encontrados durante las entrevistas.

Podemos ver que los tres entrevistados coincidieron en que existen cuatro problemas principales:

- El control del inventario se realiza de forma manual.
- No existen registros en tiempo real.
- Hay diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- No existe un control adecuado de las mermas o desperdicios.

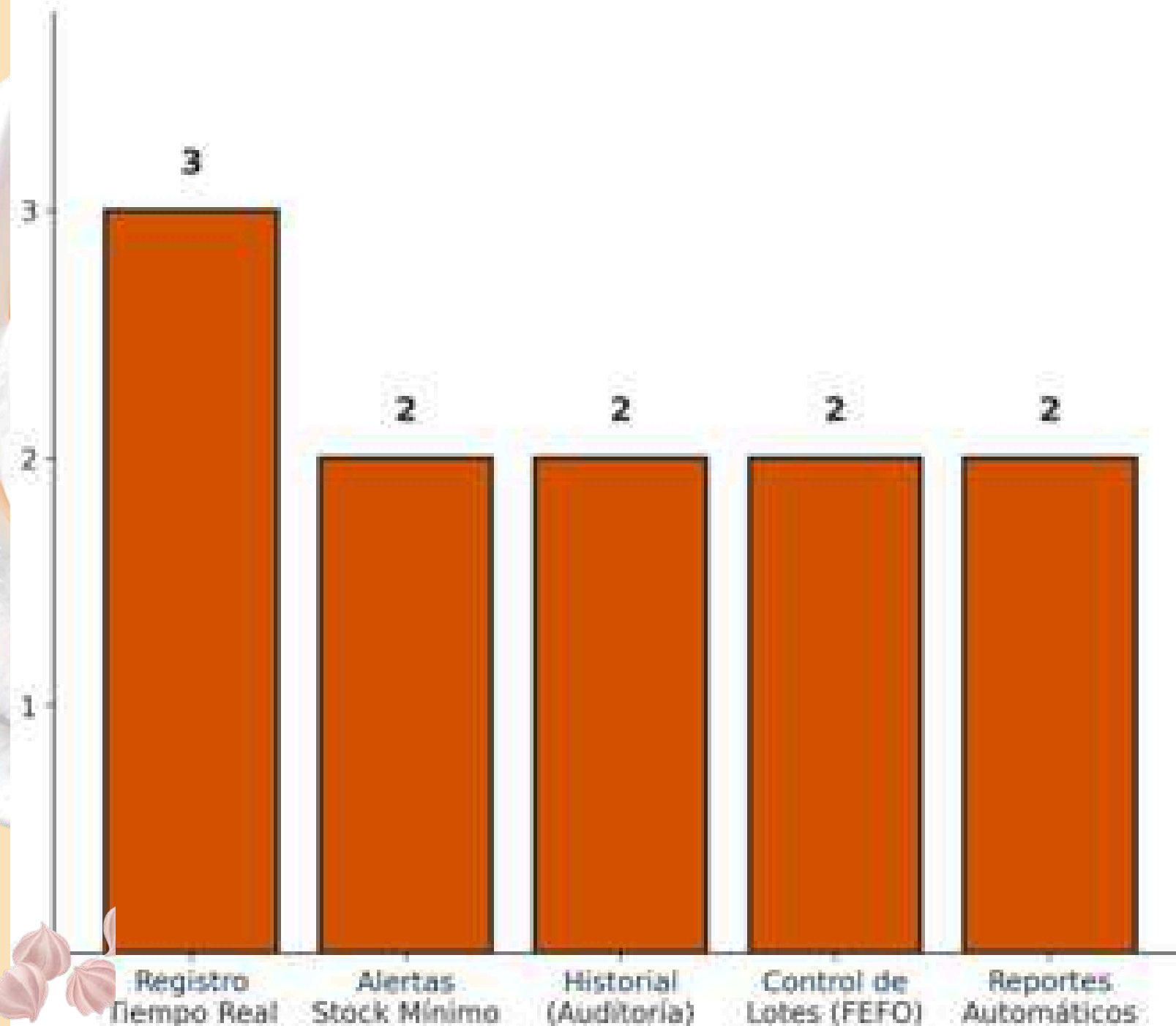
Además, dos de los tres entrevistados mencionaron que los pedidos de materia prima se realizan de manera reactiva, es decir, cuando el producto ya está por agotarse.

Estos resultados muestran que actualmente la empresa tiene dificultades para controlar correctamente sus existencias y tomar decisiones oportunas.



Grafica 2

GRÁFICA 2: NECESIDADES DEL SISTEMA (n=3)



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Esta gráfica muestra las funcionalidades que los entrevistados consideran más importantes para el nuevo sistema.

La necesidad más importante, mencionada por los tres entrevistados, es contar con un registro en tiempo real de las entradas y salidas de inventario.

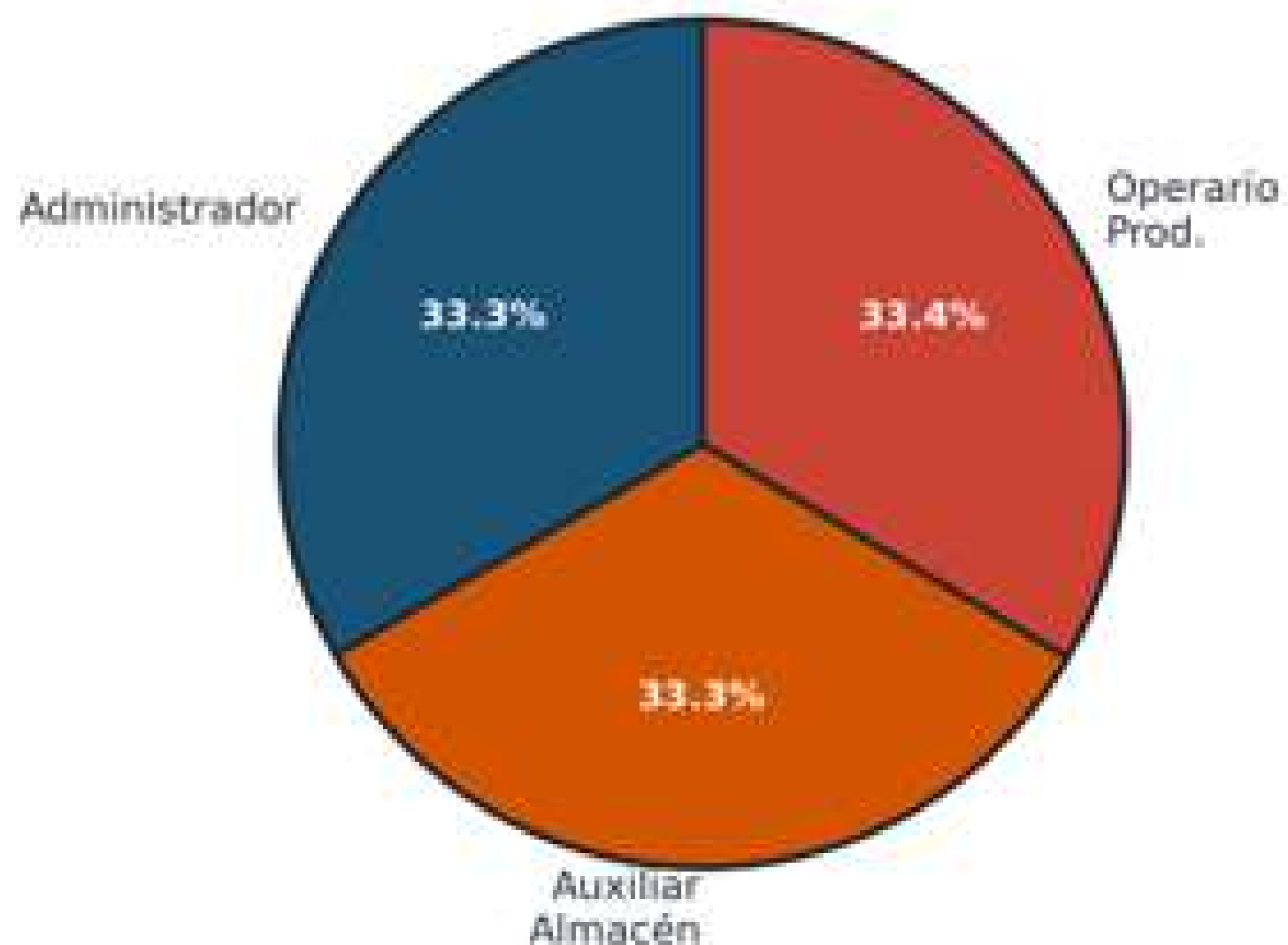
También se identificaron otras funcionalidades importantes como:

- Alertas de stock mínimo.
- Historial de movimientos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Generación de reportes automáticos.

Estas funcionalidades permitirán mejorar el control del inventario y reducir errores.

Grafica 3

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS



PERFILES SELECCIONADOS

Esta gráfica muestra la distribución de los participantes de la entrevista.

Se entrevistó a tres personas:

- Un administrador.
- Un auxiliar de almacén.
- Un operario de producción.

Cada uno representa el 33,3% de la muestra.

Se seleccionaron estos perfiles porque participan directamente en los procesos relacionados con el inventario.

FICHA TÉCNICA Y ANÁLISIS CUALITATIVO

Proyecto: Software de Gestión de Inventario (Fábrica de Galletas)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - Ficha 3411004
Fecha: 24/06/2026

ficha tecnica

nota: elaboración propia <https://n9.cl/6io01>





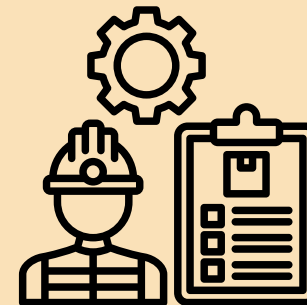
Roles



Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.



Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.





- 1. Registrar productos:** El sistema debe permitir dar de alta cada materia prima con un nombre claro, un código único y una descripción simple para saber exactamente qué es cada cosa.
- 2. Controlar entradas y salidas:** Debe anotar automáticamente cada vez que llega material nuevo al almacén o cuando se saca para usarlo, manteniendo la cuenta siempre actualizada.
- 3. Mostrar el stock en tiempo real:** En cualquier momento, el sistema debe decirte exactamente cuánta cantidad de cada material tienes disponible ahora mismo.
- 4. Avisar cuando falta material:** Debe enviar una alerta automática (como un mensaje o correo) cuando algún producto esté por acabarse para que puedas comprar más a tiempo.
- 5. Controlar fechas de caducidad:** Para materiales que se echan a perder, el sistema debe avisar cuándo están próximos a vencerse para usarlos primero o desecharlos a tiempo.





6. **Saber de dónde viene cada lote:** Debe permitir registrar de qué proveedor viene cada entrega y en qué fecha llegó, para poder rastrear problemas de calidad si ocurren.
7. **Manejar diferentes unidades de medida:** El sistema debe entender si compras por kilo, por caja, por litro o por pieza, y ayudarte a convertir esas medidas si es necesario.
8. **Gestionar varios almacenes o ubicaciones:** Si tienes más de un lugar donde guardas cosas, el sistema debe decirte qué hay en cada uno y permitir mover materiales entre ellos.
9. **Registrar mermas o desperdicios:** Debe permitir anotar cuando se pierde material por roturas, derrames o errores, indicando la razón para controlar estas pérdidas.
10. **Guardar información de proveedores:** El sistema debe tener una lista de tus proveedores con sus datos de contacto y qué productos te vende cada uno.





11. Generar reportes sencillos: Debe crear informes fáciles de leer que te digan qué productos se mueven más, cuánto dinero tienes invertido en almacén y qué ha entrado o salido en un periodo.

12. Reservar material para producción: Cuando se va a fabricar algo, el sistema debe permitir "apartar" los materiales necesarios para que nadie más los use por error.

13. Permitir inventarios físicos (conteos): Debe facilitar la realización de conteos manuales periódicos para verificar que lo que dice el sistema coincide con lo que realmente hay en el estante.

14. Controlar accesos de usuarios: El sistema debe permitir que solo ciertas personas puedan hacer cambios importantes (como borrar registros o ajustar cantidades), mientras otros solo pueden consultar.

15. Conectarse con compras y ventas: Idealmente, debe poder comunicarse con otras partes de tu negocio para que, cuando se acabe algo, se pueda generar una orden de compra automáticamente o saber qué se ha vendido.





- 1. Rendimiento:** El sistema debe procesar transacciones y generar reportes en menos de 3 segundos, incluso durante picos de uso simultáneo.
- 2. Escalabilidad:** Debe soportar el crecimiento del volumen de datos (productos, transacciones) y usuarios concurrentes sin degradación del desempeño.
- 3. Disponibilidad:** Garantizar un tiempo de actividad (uptime) mínimo del 99.5% con mecanismos de recuperación ante fallos para evitar interrupciones operativas.
- 4. Seguridad:** Implementar autenticación de usuarios, control de acceso basado en roles, encriptación de datos sensibles y registro de auditoría de todas las transacciones.
- 5. Integridad de datos:** Asegurar la consistencia y exactitud de la información mediante validaciones de entrada, transacciones atómicas y prevención de registros duplicados o inválidos.



6. Usabilidad: Contar con una interfaz intuitiva que permita a usuarios con diferentes niveles técnicos realizar operaciones básicas con mínimo entrenamiento.
7. Compatibilidad: Ser accesible desde diferentes dispositivos (desktop, tablets, móviles) y navegadores web estándar sin pérdida de funcionalidad.
8. Mantenibilidad: Estar diseñado con arquitectura modular que facilite actualizaciones, corrección de errores y adición de nuevas funcionalidades sin afectar el sistema completo.
9. Capacidad de respaldo y recuperación: Implementar copias de seguridad automáticas diarias y procedimientos de recuperación de datos en caso de desastres con pérdida máxima de 1 hora de información.
10. Cumplimiento normativo: Asegurar que el sistema cumpla con regulaciones locales de trazabilidad, gestión de inventarios y estándares contables aplicables al sector.